

Bài tập 1: Phân tích cơ chế sở hữu và Giao dịch Bitcoin | Exercise 1: Analyze the Bitcoin ownership and transaction mechanism

a) Bản chất thực sự của việc "sở hữu" Bitcoin | a) The true nature of "owning" Bitcoin

Khả năng đi nh cù à ành A cho rằng "tiền n ãng nà m trong o cù ng mà y tí nh" là kho ng chí nh xà c. | It is impossible to assert that Mr. A says that "this paradise is based on the basis of its nature" is not correct.

Κηο νγ χο τς π τζν ∇Bτχοζν ∇ νδ ο □ ⊗ χ λ | τρ τρς ν μδ ψ τ νη χ | δ νγ ⊗ ζ δ | ν γ. |

Τηρε ις νο αμουντ οφ ∇Xονφισχατεδ Χοινς ∇ λεφτ λψινγ αρουνδ τηατ χουλδ βε υσεδ ασ α σουρχε οφ αβυσε.

- Bà n chà t cú à sú "sợ hứ ú": "Sợ hứ ú" thứ c chà t là việ c bà n nà m giữ quýề n kiề m soà t cà c ã ù rà giao dị ch chứa chệ tiề ú (UTXO) đượ c liề n kề t vợ i đi à chí cú à bà n. Quýề n kiề m soà t nà y đượ c thứ c hiề n tho ng quà Pri và tề Kề (Khoà riềng tữ). | -

"Fear of Hustle": "Afraid of Hustle" is the thing she is afraid of. Da ù ra strang cha ch cha ch cha tho ú (UTXO) is next to his wife. Rights and obligations This is understood through the gift of Pri and Te Key (Khoà riengtu).

- Vài tro cú à ví: Ví Bìtcoìn (phà n mẽ m trề n mà y tí nh/điề n thoà i) thứ c chà t chí là m t co ng cú quà n ly kho à (Kề M à n à gề mề nt), dứ ng đề tà o kho à, lứ trứ kho à và kiề m trà so dứ chứ kho ng chứ à tiề n bề n trong đo. | - Some words for wallets: Coin wallets (software that has the same value/negotiation) and is even a tool. Cua n ly kho à (Ky M à n à gề mề nt), used to prepare kho à, boiled rice and stewed tea so dua but not but rather persistent in measurement.

- Hề tho ng so cà i: Bìtcoìn sú dứ ng so cà i phà n tà n, nộ i m o i giao dị ch và so dứ (dứ i d à ng UTXO) đượ c ghi là i và lứ trứ bọ i tà t cà c n ú t (nodề s) trong mà ng lượ i, chứ kho ng nà m riề ng lề trề n thiề t bị cú à cà nhà n nà o. | - Coffee numbers: Porcelain plugs use coffee numbers to make a difference, making it simpler and easier to compare.

UTXO) is said to be underground and stagnant because of the evil and the nodes in the underground membrane, not this one. The sidewalks on the sidewalks are often affected by owls in every house.

b) Khả năng hủy giao dịch và thu hồi tiền | b) Ability to cancel transactions and recover funds

Dứ à trề n cà c ã c tí nh co t lo i cú à Bìtcoìn, ành A kho ng thề thú ho i là i so tiề n ã gứ i nhà m. Ly do cú thề như sàù: | On top of that, I have no idea what I'm talking about, but Mr. A doesn't agree that he's going to go to his house. Reason for swearing:

Τς νη πηζ τδ π τρ | νγ (Δςχςντρδλζζδτζον): Bτχοζν κηο νγ βζ κζς μ σοδ τ β ⊗ ζ βδ τ κψ χη νη πη | ηδψ το χη χ νδ ο πδ κηο νγ χο μδ ψ χη | τρ | νγ τδ μ ηδψ χ ⊗ θ | δν θ | δ ν λψ . Δο □ ο , ηο

◊ ν το◊ ν

κηο νγ χο ∇το νγ ◻◊ ∉ Βϑτχοϑν∇ η◊ψ βο πη◊ ν ηο τρ© κη◊ χη η◊ νγ ν◊ ο ◻∇ τϑ∇ π νη◊ ν ψ∇ | χ◊ | η | ψ γϑ◊ο δϑ χη η◊◊ χ κηο ∉ πη | χ τ◊ ∉ σ◊ ν. |

Τηε χορρεχτ χαλχυλατιον οφ τηε δεβτ (Δεχιεντρ◊λ | ζ◊τιον): Τηε βονδ ις νοτ αφφεχτεδ βψ τηε γοπερνμεντς γοπερνμεντ.

Ιτς σο βιγ ανδ ιτς νοτ λικε ηεςσ φαλλεν ιντο τηε τραπ οφ τηε δεπιλ. Τηερεφορε, χομ πλετελψ

Τηερε ις νο ∇βιγ βλοχκαγε∇ ορ συμπορτ φορ ανψ χυστομερ ωηο ηας προβλεμς ωιτη τηειρ ηομε ορ βυσινεσσ. Τηε φορειγν λαγνυαγε ις μιξεδ ωιτη ριχηεσ ανδ επιλς.

Τ' νη β◊ τ βϑ∇ ν (Ιμμ | τ◊βϑλϑτψ): Μο τ κηϑ γϑ◊ο δϑ χη ◻◊ ◻'© χ γηϑ π◊ ο μο τ κηο ∉ (βλοχκ) π◊

νη◊ ν ◻ | χ◊ χ ξ◊ χ νη◊ ν (χονϑϑρμ◊τϑονς), νο κηο νγ τη∇ βϑ σ' ◊ ◻ο ∉ η◊◊ χ ξ◊ ◊ β ο . Χ© χη∇ β◊ μ

(Η◊σηϑνγ) π◊ Προοφ οφ Ωορκ (ΠοΩ) ◻◊ μ β◊ ο ρ◊ νγ πϑ∇ χ πϑ∇ τ λ◊ ∉ λϑ χη σ' γ ϑ◊ο δϑ χη λ◊ χ' χ κψ το ν κ∇ μ π◊ γ◊ ν νη' κηο νγ τη∇ τη' χ ηϑ∇ ν ◻'© χ. |

Ιμπατιενχε: Α διφφερεντ εξπρεσσιον ις εξπρεσσεδ ιν α βλοχκ ανδ

Τηε ηουσε ις εξαχτλψ τηε σαμε ασ τηε ηουσε (χονφιρμ◊τιονς), ιτ χαννοτ βε ατταχκ εδ ορ δεστρονεδ βψ πορχελαιν. Μισς μ

(Ηασηινη) ανδ Προοφ οφ Ωορκ (ΠοΩ) χλεαρλψ διςχυσσ τηε ποσιτιον οφ βεινγ α με σσενγερ. Το ν νεξτ το μ ανδ χηιχκεν ν λικε τηατ χαν νοτ βε σατισφιεδ.

Χ© χη∇ ξ◊ χ νη◊ ν: Χ◊ νγ νηϑ∇ | κηο ∉ μ© ∉ ◻'© χ νο ∉ π◊ ο σ◊ | κηο ∉ χη' ◊ γϑ◊ο δϑ χη χ | ◊ ◊ νη Α,

τ' νη ◊ν το◊ ν π◊ κη◊ ν◊ νγ κηο νγ τη∇ ◻◊ ο νη'© χ χ | ◊ γϑ◊ο δϑ χη ◻ο χ◊ νγ τ◊ νγ χ◊ ο. |

Ηουσεηολδ ραφτερς: Τηε μορε ψου γετ φεδ ανδ τηε μορε ψου εατ, τηε μορε στρανγε ιτ ις. Α,

Ηερ ιντεγριτψ ανδ αβιλιτψ χαννοτ ρεσιστ τηε τεμπτατιον το βεχομε μορε ανδ μορε πυλνεραβλε.

c) Sự an toàn của tài sản khi lộ Private Key | c) Security of assets when the Private Key is exposed

Tà i sà n củ à ành A kho ng co n àn toà n, ngà y c à kh i ành à y và n giữ đứ ợ c mà t kh à ú ã à ng nh à p ú ng dứ ng ví tr ã n ã i ã n th oà i. | The old house is not completely safe, it is not enough to use it on the land.

ζ◊ϑ τρ◊ το ∉ τη'© νγ χ | ◊ Πρϑπ◊τ∇ Κ∇ψ: ∠◊ ψ λ◊ χο νγ χ | δ | ψ νη◊ τ δ | νγ ◻∇ χη' ν γ μϑνη θ | ψ∇ ν

σ© η' | τ◊ ∉ σ◊ ν π◊ τ◊ ο χη' κψ ◻ϑ∇ ν τ' ◻∇ κψ γϑ◊ο δϑ χη χηϑ τϑ∇ | τϑ∇ ν. Τρ◊ νγ τη∇ γϑ© ∉ Βϑτχοϑν, ∇◊ϑ γϑ' κηο ◊, νη'© ∉ ◻ο γϑ' τϑ∇ ν∇. |

Τηε ωορδ ∇τοι∇ μεανς ∇Πριπατ | Κιψ∇: ∇Τηις ις τηε ηουσεεσ ωορδ υσεδ το προπε ριγητς∇.

αφραιδ οφ ηυ | τα | σα ν ανδ βαδ κψ κψ διεν φουρ τοπιχς κψ ψο υ χη σ τυ | τψε ν. Ιν τηε οατη οφ Βινχοιν, ∇Οη μψ γ◊δ, Ιεμ σο στυπιδ∇.

Σ' πο ηϑ∇ | χ | ◊ μ◊ τ κη◊ |' νγ δ | νγ: Μ◊ τ κη◊ |' νγ δ | νγ χη' λ◊ μο τ λ© π β◊ ο π∇ χ

|χ βο χηο

πηο ν μζ μ π' τρζ ν τηζζ τ βζ χ |ο ονη Α. Νζ |κζ ξο |χο □© χ Πρζπoτζ Κζψ, χη |
νγ χο τηζ νηο π

(ζμπορτ) κηο ο νο ψ πo ο βo τ κψ | νγ δ | νγ π' νο ο κηο χ τρζ ν βo τ κψ τηζζ τ βζ νο
ο κηο χ □ζ τοο ν |

Ωηατ ις τηε μεανινγ οφ τηε σεντενχε? Ιτəς α γooδ ιδεα αβουτ τηε σεντενχε.

Μοστ οφ τηε ωαλλετσ ον τηε μαρκετ ηαπε βεεν ηιτ βψ Α. Ιφ ψου ηαπε α προβλεμ, ωε
σωεαρ βψ τηε ηουσε.

(ιμπορτ) τηις στορε ανδ ωηατ οτηερ αππλιχατιονς χαν βε υσεδ ον ιτ?

quýền n chiề m đoà t và chúyề n so Bìtcoìn cú à ành A đị mà kho ng cà n đề n mà t khả
ú ứ ng dú ng trề n điề n thoà ị cú à ành. | The rights to the contract and the rights to
the contract are not necessary but can be used on the subject of the agreement.

Ηδ | θ | ϑ : ζϛ ϛ μδ τ ηοδ χ λο Πρϛπδτϛ Κϛψ □ο νγ νγη | δ πδ ϛ ϛ ϛ μδ τ ϛ ϛ ν π
| νη ϛ ϛ ν νϛ | κϛ γϛδν τη ϛ ηϛ ϛ ν γϛδο δϛ χη χη | ϛ ϛ ν ϛ ϛ ν τρ | ϛ χ δν η Α. |
Ηα | θυα γιφτ: Τηε ποσιτιον τηατ ηαρμονιζεσ Πριπατε Τηε ποσιτιον οφ τηε ηυσβανδ
ανδ ωιφε ισ τηε ποσιτιον τηατ τηε ηυσβανδ ισ μαρριεδ το. Ωηατ ισ τηε διφφερενχε?

Bài tập 2: So sánh kiến trúc Sổ cái và Cơ chế bảo mật | Exercise 2: Compare Ledger Architecture and Security Mechanism

a) Bảng so sánh Sổ cái tập trung và Sổ cái phân tán | a) Table comparing centralized ledger
and distributed ledger

Tiêu chí Criteria	Sổ cái tập trung (Ngân hàng) Centralized ledger (Bank)	Sổ cái phân tán (Blockchain) Distributed ledger (Blockchain)
Quýề n kiề m soà t Rights and obligations	Ngà n hà ng đo ng vại tro trúng giàn tịn cà y, là đợn vị dúy nhà t giữ so cà ị và giữ ho tà ị sà n cho ngừ ị dú ng. Thousands of ash and ashes hit the coffee net, which is the house's uncle who stores the coffee and keeps the ashes on the floor for the people to use.	Ngừ ị dú ng nà m giữ tà ị sà n hoà n toà n tho ng quá Pri và tề Kề. Hề tho ng hoà t đo ng kho ng cà n bề n thứ bà (TPT). This kind of evil is completely through Pri and Qi Ke. The patient's circulation is not measured by the third-panel surface (TPT).
Tí nh mịn hà ch Mrs. Ch's smoothness	Chí ngà n hà ng mự ị co quýề n trúy cà p và kiề m trà so cà ị. Even thousands of women have the right to drink coffee and drink soy sauce.	Mo ị giào dị ch đề ú đứợ c co ng khàị trề n so cà ị chúng. Bà t ky ài cú ng co thề kiề m trà lị ch sứ giào dị ch. All foreign languages are treated more than others. She signed a contract with the foreign minister.
Khà nà ng kho ị phú c tà ị sà n The house is filled with wealth and prosperity	Ngà n hà ng co thề ho trợ kho ị phú c mà t khả ú hoà c xứ ly cà c và n đề về tà ị sà n cho khà ch hà ng. Thousands of customers are committed to supporting the wealth that harmonizes the land of coffee and property issues for customers.	Kho ng co bo phà n ho trợ khà ch hà ng. Nề ú mà t Pri và tề Kề, ngừ ị dú ng sẽ mà t tiệ n ví nh việ n. There is no customer support. If you want to pay for it, you will have to pay for it.

b) Cơ chế ngăn chặn chi tiêu kép (DoubleSpending) trong Bitcoin | b) Double Spending
prevention mechanism in Bitcoin

Trong hề tho ng Bìtcoìn, dú kho ng co ngà n hà ng kiề m soà t, mà ng lứợ ị và n ngà n chà n việ c
mo t đo ng tiề n bị tiề ú hàì là n tho ng quá cà c cợ chề sàu: | In the case of Cryptocurrency,

although there are not thousands of coins, but the number and thousands of units of a certain amount of money lost is usually the amount of money lost:

Χο νγ κηδζ λζ χη σΓ γζδο δζ χη: Βλοχκχηδζν λΓ | τρΓ τοδ ν βο λζ χη σΓ γζδο δ ζ χη τΓ κηο ζ κη© ζ

τη | ψ (ΓΨνΨσζσ). Κηζ μο τ γζδο δζ χη □Γ © χ ξδ χ νηδ ν, χδ χ □δ | πδ ο (Ινπ | τ) χ | δ νο σΨ □Γ © χ □δ νη δδ | λδ ∇□δ χηζ τζΨ | ∇. |

Φορειν εξχηανγε αμβασσαδορσ: Βλοχκ ηασ α φυλλ–σερπιχε φορειν εξχηανγε α μβασσαδορ ιν φουρ ωαρεηουσεσ.

πετεριναρψ μεδιχινε (Γενεσις). Ωηεν α φορειν οβφεχτ ισ ρεμοπεδ φρομ τηε ηουσ ε, τηε Ινπυτ τρεε ωιλλ βε ρεαδψ. Δα νη δα | ισ ∇δα σθε τι | ∇.

Ξδ χ τηΓ χ τδ ζ χδ χ ν | τ (ΝοδΨσ): Χδ χ ν | τ τρονγ μδ νγ λΓ © ζ λζΨ ν τ | χ κζΨ μ τρο τΓ νη η© π λΨ χ | δ

γζδο δζ χη. ΝΨ | μο τ νγΓ © ζ δ | νγ χο τΓ νη σΓ δ | νγ λδ ζ μο τ Ινπ | τ □δ □Γ © χ □δ νη δδ | λδ ∇□δ χηζ

τζΨ | ∇, χδ χ ν | τ σΨ πηδ τ ηζΨ ν πδ τΓ χηο ζ γζδο δζ χη □ο νγδψ λδ π τΓ χ. |

Νοδεσ: Νοδεσ ιν τηε γριδ αρε χοννεχτεδ το εαχη οτηερ το ιντεγρατε τηε νοδε.

χρψ στρανγελψ. Ιφ α περσον ηασ α πορχελαιν–λικε χηαραχτερ, ιτ ισ χαλλλεδ ∇δα σθε ∇

∇Τιευ | ∇, βοτη τηε πρεσεντ ανδ φουρτη βυττονσ γιπε τηε δαιλψ τρανσλατιον ασ π θυ αδ χ.

– Xứ lý giáo dị ch xúng đò t: Nề ú hời giáo dị ch mà ú thúà n (cúngtịếúmotngúontịền) đứợ c gú ị đị cú ng lú c, hề tho ng sẽ chợ xem giáo dị ch nà o đứợ c đứà và o kho ị (Block) tịề p thềo trứợ c. Giào dị ch co n là ị sẽ bị coi là kho ng hợ p lề và bị loà ị bo . | –

The land of separation from foreign languages is so strange: In the country of foreign languages that ú interesting (thewordngtúúmotngonnvon) is c. It's so random, it's so strange that it's stuck in the block (Block) support c. The child's abnormality is considered unsuitable and dehumanized.

X© χηΨ □ο νγ τη | δ ν: Χδ νγ νηζΨ | κηο ζ μ© ζ □Γ © χ νο ζ πδ ο σδ | γζδο δζ χη, τΓ νη δν τοδ ν χδ νγ χδ ο πδ γζδο δζ χη □ο χδ νγ τρο νΨ ν κηο νγ τηΨ □δ ο νγΓ © χ. |

Ανιμαλ φοοδ μαρκετ: Τηε μορε α ωομαν χαν βε φεδ ανδ νουρισηεδ, τηε βεττερ ηερ ηεαλτη ωιλλ βε.

ρακε ανδ πλωω τηε σοιλ ασ μυχη ασ ποσσιβλε το συππορτ τηε φουνδατιον σο ιτ χα ννοτ βε οπερτυρνεδ.

c) Phân tích rủi ro của cuộc tấn công 51% | c) Risk analysis of 51% attack

Nề ú mo t nho m thợ ðà o chiề m đứợ c hợ n 50% sứ c mà nh tí nh toà n (Hàshràtề) cú à mà ng lứợ ị, ho co khả nà ng thào tú ng mo t phà n hề tho ng nhúng và n bị gặ ị hà n bộ ị cà c quý tà c mà t mà ho c. | If a group of miners gets more than 50% of the total power (Hashràtì) of the village, they will be able to swallow a small amount of money and be forced to rely on the evil people to learn.

Những hành vi họ CÓ THỂ thực hiện: | Behaviors they CAN do:

- Đà o ngườ c giao dị ch cú à chí nh ho : Thứ c hiệ n hà nh vị chi tiệ ú đứ p
(DoubleSpênding) | - Dao c c hu ch ch ch ch ch ch nh nh ho: Th cshsthestudup
(DoubleSpênding)

bà ng cầ ch việ t là ị mọ t phầ n ngà n cú à chúo ị kho ị. | Mrs. Cuc T is saying that she has to say a thousand words to her mother.

$$\begin{array}{l} \text{N}\gamma\Diamond \vee \chi\eta\Diamond \vee \gamma\cancel{\Diamond}\circ\circ \delta\cancel{\varphi} \chi\eta: \text{Ho } \chi\circ \text{ } \tau\eta\mathfrak{S} \text{ } \tau \vdash \chi\eta\circ \cancel{\varphi} \xi\Diamond \chi \vee \eta\Diamond \vee \chi\Diamond \chi \gamma\cancel{\Diamond}\circ\circ \delta\cancel{\varphi} \chi\eta \vee \eta\Diamond \tau \sqsubseteq \cancel{\varphi} \vee \eta \\ , \kappa\eta\cancel{\varphi}\mathfrak{S} \vee \chi\Diamond \chi \gamma\cancel{\Diamond}\circ\circ \mid \end{array}$$

Τηουσανδς οφ φορειν λανγυαγες : Τηεψ αρε χομμιτεδ το προπιδινγ σταβλε ηουσε
χλεανινγ σερωπιχες, ωιτηουτ σηουτινγ.

di ch đơ kho ng thề đượ c đứ a và o kho i. | The fluid cannot be stored in the stool.

ΝηΓ vy ηδ vη πζ ηο KHO ΝΓ TH℞ τηΓ χ ηζS v: | Συμπτωμοσ οφ ταστε ανδ σμελλ:

$$\begin{array}{l} \top \not\vdash \mathfrak{S} \mid \tau \not\vdash \mathfrak{S} \vee \chi \mid \diamond v \uparrow \odot \not\vdash \kappa \eta \diamond \chi : \text{Ho} \quad \kappa \eta \circ v \gamma \chi \circ \text{Pr} \not\vdash \diamond \tau \mathfrak{S} \quad \text{K} \mathfrak{S} \psi \chi \mid \diamond v \uparrow \odot \not\vdash \delta \mid v \gamma \kappa \eta \diamond \chi \\ v \mathfrak{S} \vee \kappa \eta \circ v \gamma \tau \eta \mathfrak{S} \mid \end{array}$$

Πρεφυδιχε ανδ Οτηερ Πεοπλε: Τηεψ δονετ ηαπε Πρι ανδ Θι ανδ οτηερ πεοπλε δονετ
σωεαρ

tà o rà chú ky điề n tứ hợ p lề đề chúyề n tiề n tứ ví ngừợ i khà c. | Let's go back and forth with the four concordances to refer to the other quadrants.

$$\begin{array}{c} \top \diamond \circ \rho \diamond B \varphi \tau \chi \circ \varphi \vee \gamma \varphi \diamond : \text{Ho} \quad \kappa \eta \circ \vee \gamma \tau \eta \Im \tau \eta \diamond \psi \quad \square \circ \varphi \vdash \mid \psi \tau \diamond \chi \chi \mid \diamond \gamma \varphi \diamond \circ \tau \eta \mid \chi \quad \square \Im \tau \diamond \circ \rho \diamond \\ \tau \varphi \Im \vee \tau \mid \eta \mid \varpi \circ \mid \end{array}$$

Τὸ ο ρα ΒΣχ~~ζ~~νηα: Τηεψ δονετ σωεαρ τηατ τηεψ ωιλλ μεασυρε τηε αμουντ οφ μονεψ
τηεψ ηαπε.

hoà c thầy đồ ị phà n thứợ ng kho ị sàì quý đị nh. | The teacher must pay the required amount of inventory.

- Thầy đo ị lị ch sứ quá xà: Mà c dú co 51% sứ c mà nh, viề c viề t là ị cầ c kho ị đầ cú là cú c ky | - The teacher measured the ceramic porcelain: But it has 51% of the porcelain, the position is the porcelain and the bamboo is the basis.

to n kễ m và kho khà n do cợ chề bà m liề n kễ t cả c kho ị và yề ú cả ú nà ng lượ ng tí nh
toàn | tonnage and warehouse due to the location of the warehouse adjacent to the
warehouse and the need for total computing power

kho ng lo . | Don't worry.